



**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧОЇ, СПЕЦІАЛЬНОЇ І
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА БОТАНІКИ**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету

природничої, спеціальної і

здоров'язбережувальної освіти

Сергій МИКИТЮК



«30» серпня 2025 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ
(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність	014 Середня освіта
Спеціалізація за наявністю	014.06 Середня освіта (Хімія)
Освітня програма	Хімія та біологія в закладах освіти

Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми «Методика навчання біології», затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол від «29» червня 2021 року №6.

Розробник програми: **Журавльова Інта Михайлівна**, к. с.-г. н., доцент кафедри ботаніки

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ботаніки
протокол від «27» серпня 2025 року № 1

Завідувач (ка) кафедри _____  Дмитро Леонтєв
(підпис) (ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією факультету природничої, спеціальної і здоров'язбережувальної освіти протокол від «29» серпня 2025 року №1

Голова _____  Ірина ЛИКОВА
(підпис) (ім'я та прізвище)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання: українська			
Кількість кредитів – 5	Галузь знань (шифр і назва) 01/ Освіта (Педагогіка)	Вид дисципліни (обов’язкова)	
	Спеціальність (шифр і назва) 014.06 Середня освіта (Хімія)		
Модулів – 3	Освітня програма (назва) «Хімія та біологія в закладах освіти»	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 6		III-IV	
Загальна кількість годин – 150		Семестр	
		VI-VII	VI-VII
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи здобувача– 6	Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)	Лекції	
		20	8
		Практичні, семінарські	
		-	
		Лабораторні	
		40	12
		Самостійна робота	
		90	130
		Індивідуальні завдання: 0 год.	
Вид контролю:			
іспит	іспит		
Пререквізити навчальної дисципліни	Дисципліна «Методика навчання біології» базується на основі знань з таких навчальних дисциплін як «Педагогіка», «Психологія», «Безпека існування людини в навколишньому середовищі», «Методика організації науково-дослідної роботи школярів з біології», «Безперервна пропедевтична педагогічна практика у закладах середньої освіти», «Педагогічна практика у закладах загальної та спеціалізованої середньої освіти»		

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання 1:1,5 для заочної форми навчання 1:6,5

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою вивчення дисципліни «Методика навчання біології» є: вивчення технологій і методики навчання біології з урахуванням основних завдань, які висунуто реформою системи освіти в Україні; ознайомлення здобувачів з основними положеннями методики викладання, теоретичними і практичними напрямками розвитку біологічної освіти; оволодіння сучасними технологіями проведення навчальних занять.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

- вивчення основних розділів шкільної навчальної програми;
- ознайомлення з різними альтернативними програмами для шкіл різних типів;
- оволодіння змістом основних біологічних понять та методикою їх викладання;
- вивчення сучасних форм, методів та прийомів навчання біології.

3. ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА

ПРОГРАМОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються *програмні компетентності*:

ІК. Здатність розв'язувати прикладні задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі освіти, що передбачає застосування теорій та методів предметної області.

ЗК 4. Здатність до усвідомлення своєї державної приналежності, системного розуміння тенденцій історичного розвитку української культури та освіти на національному, європейському та світовому рівнях.

ЗК 9. Знання основних засобів міжособистісної комунікації, стилів мовлення, практичний досвід комунікації різними мовами в галузях хімії та біології; вміння застосовувати інформаційно- комунікаційні технології в професійній діяльності.

ЗК 11. Вміння виробляти власну стратегію і тактику професійної поведінки, діяльності з урахуванням інтересів колективу, навички роботи в команді.

ЗК 12. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, здатність генерувати нові ідеї (креативність), планувати та управляти часом.

ЗК 13. Здатність до використання знань в практичній ситуації, до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК 14. Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці; формувати навички безпечної поведінки та бережливого природокористування.

СК 4. Знання біологічних понять, законів, концепцій, вчень теорії біології для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

СК 5. Здатність застосовувати знання з математики, фізики та інших суміжних наук для вирішення завдань сучасної хімії та біології.

СК 6. Здатність використовувати психолого-педагогічні знання під час

навчального процесу.

СК 8. Здатність демонструвати знання механізмів підтримання гомеостазу біологічних систем, розкривати сутність біологічних явищ.

СК 9. Розуміння принципів клітинної організації біологічних об'єктів, структур і функцій клітинних органел, синтез органічних сполук в клітинах, етапи енергетичного обміну.

СК 10. Здатність до аналізу біорізноманіття, біологічних, екологічних, а також господарсько-корисні та небезпечних властивостей рослин і тварин України, вплив на здоров'я екологічних факторів.

СК 11. Здатність аналізувати будову і принципи функціонування біоорганічних молекул (вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот, протеїнів, низькомолекулярних біологічно активних речовин), механізмів дії ферментів, загальні закономірності перетворень речовин та енергії в клітинах.

СК 13. Здатність застосовувати знання та розуміння для розв'язання якісних та кількісних задач шкільного рівня з хімії та біології.

СК 15. Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.

У результаті опанування змістом навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких *програмових результатів навчання*:

ПРН 3. Володіти біологічною термінологією й номенклатурою, розуміння основних концепцій, теорій та загальної структури біологічної науки.

ПРН 4. Володіти сучасною системою класифікації живих організмів та методологією систематики.

ПРН 5. Використовувати основні закони і положення генетики, молекулярної біології, теорії еволюції. Вміти охарактеризувати живі організми й системи різного рівня з використанням методів сучасної біології.

ПРН 12. Знати сутність і взаємозв'язки між довкіллям і людиною, основні принципів функціонування екосистем.

ПРН 13. Аналіз принципів структурно-функціональної організації, механізмів регуляції та адаптації організмів, знання про основні закономірності формування, кількісну оцінку та стратегію збереження біологічного різноманіття, збільшення продуктивності й стійкості агроценозів та природних екосистем.

ПРН 14. Аналізувати структурно-функціональні організації біологічних систем та організмів на молекулярному рівні.

ПРН 15. Знати механізмів збереження, передачі та реалізації спадкової генетичної інформації та їхнє значення в еволюційних процесах.

ПРН 16. Здатність ефективно застосувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності при вирішенні навчальних, виховних та науково-методичних завдань в урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, конкретних психолого- педагогічних ситуацій.

ПРН 17. Використовувати інноваційні підходи для розв'язання хімічних завдань, застосування набутих знань за спеціалізацією для вирішення конкретних практичних проблем, моделювання хімічних процесів з використанням математичних методів й інформаційних технологій.

ПРН 18. Знати та застосовувати методи оцінювання досягнень учнів, здійснювати педагогічний супроводу професійного самовизначення учнів, підготовки їх до свідомого вибору життєвого шляху.

ПРН 19. Знати та володіти формами й методами виховання у середній школі,

вміти відстежувати динаміку особистісного розвитку дитини.

ПРН 20. Знати та розуміти особливості навчання різнорідних груп учнів, застосовувати диференціації навчання, організовувати освітній процесу навчання хімії та біології з урахуванням особливих потреб учнів.

ПРН 21. Самостійно організовувати процес навчання упродовж життя і вдосконалювати здобуті предметні компетентності під час навчання.

ПРН 22. Вміти спілкуватися в діалоговому режимі з колегами та цільовою аудиторією, використовувати бібліотеки, інформаційні бази даних, інтернет-ресурси для пошуку необхідної інформації.

ПРН 23. Знаходити шляхи швидкого і ефективного розв'язку поставленого завдання, генерування ідей, використовуючи отримані знання та навички.

ПРН 24. Дотримуватися норм академічної доброчесності під час навчання та провадження наукової діяльності з метою забезпечення довіри до результатів наукової роботи, знання основних правових категорій та їх особливостей.

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Сучасні підходи до організації навчання

Тема 1.1. Урок як форма організації навчання. Сучасні підходи до типології та структури уроків

Тема 1.2. Методика підготовки та проведення уроків засвоєння нових знань. Лабораторні та практичні заняття..

Тема 1.3. Методика підготовки та проведення уроків узагальнення та систематизації знань. Урок контролю та корекції засвоєння знань

Змістовий модуль 2. Інтерактивні технології кооперативного та колективно-групового навчання.

Тема 2.1. Інтерактивне навчання, його сутність і особливості. Класифікація інтерактивних технологій.

Тема 2.2. Робота в парах.

Тема 2.3. Робота в малих групах

Тема 2.4. Обговорення проблем в загальному колі.

Тема 2.5. Технології опрацювання дискусійних питань.

Змістовий модуль 3. Позаурочні, позакласні форми роботи з біології.

Тема 3.1. Позаурочні, позакласні форми роботи з біології

Тема 3.2. Методика організації та проведення тижня біології

Тема 3.3. Методика організації та проведення гуртка для 6-7 та 8-9 класів.

Тема 3.4. Методика організації роботи з обдарованими дітьми

Тема 3.5. Організація і проведення навчальних екскурсій

Тема 3.6. Кабінет біології, його організація та використання в освітньому процесі

Тема 3.7. Основи організації куточку живої природи

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви модулів і тем	Кількість годин
---------------------	-----------------

	денна форма						заочна форма					
	У с ь о г о	у тому числі					У с ь о г о	у тому числі				
		А у д и т о р н і	Л е к ц і ї	П р а к т и ч н і (с е м і н а р с ь к і)	Л а б о р а т о р н і	С а м о с т і й н а р о б о т а		А у д и т о р н і	Л е к ц і ї	П р а к т и ч н і (с е м і н а р с ь к і)	Л а б о р а т о р н і	С а м о с т і й н а р о б о т а
Модуль 1. Модуль 1. Сучасні підходи до організації навчання												
Тема 1.1 Урок як форма організації навчання. Сучасні підходи до типології та структури уроків..	14	6	2	-	4	8	12	4	2	-	2	8
Тема 1.2. Методика підготовки та проведення уроків засвоєння нових знань. Лабораторні та практичні заняття.	16	10	4	-	6	6	11	3	1	-	2	8
Тема 1.3. Методика підготовки та проведення уроків узагальнення та систематизації знань. Урок контролю та корекції засвоєння знань	14	8	2	-	6	6	9	1	1	-		8
Разом за модулем 1	44	24	8		16	20	32	8	4	-	4	24
Модуль 2. Інтерактивні технології кооперативного та колективно-групового навчання.												
Тема 2.1. Інтерактивне навчання, його сутність і особливості. Класифікація інтерактивних технологій.	12	6	4	-	2	6	10	2	2	-	-	8
Тема 2.2. Робота в парах.	8	2	-	-	2	6	9	1	-	-	1	8
Тема 2.3. Робота в малих групах	8	2	-	-	2	6	9	1	-	-	1	8
Тема 2.4. Обговорення проблем в загальному колі..	8	2	-	-	2	6	8	-	-	-	-	8
Тема 2.5. Технології опрацювання дискусійних питань.	8	2	-		2	6	10	2	-	-	2	8
Разом за модулем 2	44	14	4	-	10	30	46	6	2	-	4	40
Модуль 3. Позаурочні, позакласні форми роботи з біології.												
Тема 3.1. Позаурочні, позакласні форми роботи з біології.	10	4	2	-	2	6	12	2	2	-	-	10

Тема 3.2. Методика організації та проведення тижня біології	10	4	2	-	2	6	12	2	-	-	2	10
Тема 3.3. Методика організації та проведення гуртка для 6-7 та 8-9 класів..	10	4	2	-	2	6	10	-	-	-	-	10
Тема 3.4. Методика організації роботи з обдарованими дітьми	6	2	-		2	4	10	-	-	-	-	10
Тема 3.5. Організація і проведення навчальних екскурсій	10	4	2		2	6	12	2	-	-	2	10
Тема 3.6. Кабінет біології, його організація та використання в освітньому процесі.	8	2	-		2	6	8	-	-	-	-	8
Тема 3.7. Основи організації куточку живої природи	8	2	-		2	6	8	-	-	-	-	8
Разом за модулем 2	62	22	8	-	14	40	72	6	2	-	4	66
Усього:	150	60	20	-	40	90	150	20	8	-	12	130

5.1. Теми лекцій

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Урок як форма організації навчання. Сучасні підходи до типології та структури уроків.	2
2.	Методика підготовки та проведення уроків засвоєння нових знань. Лабораторні та практичні заняття	4
3.	Методика підготовки та проведення уроків узагальнення та систематизації знань. Урок контролю та корекції засвоєння знань	2
4.	Інтерактивне навчання, його сутність і особливості. Класифікація інтерактивних технологій	4
5.	Позаурочні, позакласні форми роботи з біології.	2
6.	Методика організації та проведення тижня біології	2
7.	Методика організації та проведення гуртка для 6-7 та 8-9 класів.	2
8.	Організація і проведення навчальних екскурсій	2
	Разом	20

5.2. Теми практичних занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	Разом	

5.3. Теми семінарських занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	<i>Разом</i>	

5.4. Темы лабораторних занять

№ п/п	Назва теми	Години
1.	Історія становлення й розвитку методики навчання біології.	2
2.	Зміст біологічної освіти в базовій і профільній сучасній українській школі	2
3.	Використання наочних і практичних методів навчання під час вивчення шкільної біології. Організація спостережень, практичних робіт та шкільних лабораторних робіт і досліджень..	2
4.	Методика вивчення систематики сучасного органічного світу.	2
5.	Формування екологічних понять. Екологічне виховання.	2
6.	Організація робіт учнів з інформаційними джерелами шкільної біології.	2
7.	Знайомство з планами роботи вчителя біології	2
8.	Календарно-тематичне планування	2
9.	Портфоліо учителя біології. Сучасний урок біології. Класифікація типів уроків за В.О. Онищуком. Комбінований урок.	2
10.	Методика підготовки та проведення уроків засвоєння нових знань, умінь, навиків. Технологічна карта уроку біології.	2
11.	Методика підготовки та проведення уроків узагальнення та систематизації знань. Уроки контролю та корекції засвоєння знань і питання використання електронних платформ.	2
12.	Інноваційна діяльність учителів біології. Сучасні технології навчання. Особливості проведення дистанційного навчання.	2
13.	Використання технологій інтерактивного навчання в процесі вивчення шкільної біології	2
14.	Проблема добору й використання альтернативних технологій навчання біології в школі	2
15.	Діагностика навчальних досягнень учнів з біології та основ здоров'я. Критерії оцінювання знань.	2
16.	Форми та методи контролю знань учнів з біології. Письмовий контроль. Практичні методи контролю знань.	2

17.	Тестовий контроль знань. Програмований контроль знань. Kahoot!	2
18.	Позаурочні, позакласні форми навчання біології та основ здоров'я. Організація і проведення навчальних екскурсій. Використання освітніх платформ iNaturalist. Plantnet	2
19.	Кабінет біології. Формування та поповнення навчально-матеріальної бази кабінету біології	2
20.	Організація дослідницької, натуралістичної роботи школярів. Роботи на ПНДЗД. Куточок живої природи. Сучасні форми додаткової біологічної освіти і виховання школярів.	2
Разом		40

5.5. Самостійна робота

№ п/п	Назва теми / розділу	Форми роботи	Критерії оцінювання	Кількість годин
1.	1.1	Створення реферативного повідомлення на тему: «Головні етапи розвитку методики природознавства в Україні у XVIII– XXI століттях» або про одного з видатних методистів-природознавців	Логічність запропонованих компонентів, академічна доброчесність,	4
2.	1.2.	Підготувати доповідь із презентацією на тему «Кардинальні напрямки розвитку освіти, що визначені в Національній доктрині розвитку освіти в Україні. Їх реалізація в сучасній шкільній біологічній освіті»	Логічність запропонованих компонентів,	4
3.	1.3	Створення реферативного повідомлення на тему: «Проблеми інтегрування навчальних дисциплін»	Логічність запропонованих компонентів, грамотність викладу	4
4.	1.4.	Скласти і захистити план-конспект уроку з фізіологічним змістом (розділ: “Біологія” рослин, тема за вибором студента)	Логічність запропонованих компонентів, академічна доброчесність, грамотність викладу	4
5.	1.5	Підготувати конспект-схему на зазначену тему: "Організація самостійної роботи учнів»	Логічність запропонованих компонентів, грамотність викладу	4
6.	1.6	Скласти план уроку формування нових знань без лабораторної роботи (розділ: “Біологія» тварин”, тема за вибором студента)	Академічна доброчесність, грамотність викладу	4

7.	2.1.	Скласти і захистити план-конспект уроку з морфологічним змістом (розділ: “Біологія” рослин, тема за вибором студента)	Логічність запропонованих грамотність викладу	4
8.	2.2.	Підготувати презентацію-доповідь на зазначену тему: «Структура та методика інтерактивного уроку»	Логічність запропонованих компонентів, грамотність викладу	2
9.	2.3.	Підготувати презентацію-доповідь на зазначену тему «Аналіз інтерактивних технологій навчання»	грамотність викладу	4
10.	2.4.	Скласти і захистити план-конспект уроку з анатомічним змістом (розділ: “Біологія” рослин, тема за вибором студента)	Логічність запропонованих компонентів, грамотність викладу	5
11.	2.5	Складання та захист плану уроку формування нових знань з лабораторною роботою (розділ: “Біологія» тварин, тема за вибором студента)	Логічність запропонованих компонентів, академічна доброчесність,	5
12.	2.6	Підготувати презентацію-доповідь на зазначену тему:» Уміння і навички брати участь у дискусіях та дебатах»	Логічність запропонованих компонентів, грамотність викладу	5
13.	2.7	Розробити і захистити конспект уроку-семінару (розділ: “Біологія”, тема: “Хімічний склад клітини”)	Академічна доброчесність, грамотність викладу	5
14.	3.1	Розробити і захистити конспект уроку-емінарського заняття на тему: “Людина і довкілля” (розділ: “Біологія” 9 кл)	Логічність запропонованих компонентів, грамотність викладу	6
15.	3.2	Розробити тести різних форматів до різнорівневих завдань для тематичного контролю знань (розділ: “Біологія” (9 клас), тема за вибором студента)	Логічність запропонованих компонентів, академічна доброчесність,	6
16.	3.3	Створити реферативне повідомлення на тему: «Вплив використання інтерактивних платформ навчання в системі роботи учителя біології на покращення якості знань учнів з біології».	Логічність запропонованих компонентів, грамотність викладу	6

17.	3.4	Підготувати доповідь із презентацією: «Вплив використання засобів візуалізації навчання в системі роботи учителя біології на формування цікавості учнів до навчання взагалі і до вивчення біології зокрема».	Логічність запропонованих компонентів, грамотність викладу	6
18.	3.5	Підготувати презентацію-довідь на зазначену тему: «Навчальні екскурсії»	Логічність запропонованих компонентів, , грамотність викладу	6
19.	3.6	Підготувати презентацію-довідь на зазначену тему: «Паспорт кабінету біології»	Логічність запропонованих компонентів, грамотність викладу	6
Разом:				90

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Пояснювально-ілюстративні електронні лекції,
 проблемний виклад,
 дистанційні консультації,
 частково-пошукові, дослідницькі, практичні роботи,
 самостійні роботи,
 індивідуальні роботи,
 бесіди та дискусії,
 робота в Internet-класах,
 педагогічне моделювання,
 мікровикладання,
 тренінг,
 ділові і рольові ігри,
 розв'язання творчих завдань,
 конкурс педмайстерності.

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та високої диференціації.

В умовах кредитної технології навчання контроль успішності здобувачів вищої освіти з кожної навчальної дисципліни поділяється на вхідний (попередній), поточний (тематичний), модульний та підсумковий (семестровий контроль, підсумкову атестацію) контроль.

Підсумкова рейтингова оцінка з курсу “Методика навчання біології” виставляється після обов’язкового відпрацювання всіх лабораторних занять. У випадку відсутності студента, він може відпрацювати пропущене заняття згідно графіку відпрацювання, який оприлюднено на кафедрі ботаніки (але не більше половини від загальної кількості лабораторних занять). В разі відсутності здобувача при написанні модульної контрольної роботи з поважних причин, які підтверджені документально, він має право на його складання впродовж двох тижнів. При неявці здобувача у зазначений термін без поважних причин кількість балів даного модуля дорівнює нулю.

Результати підсумкової роботи (іспиту) оцінюються за 40-бальною шкалою і включаються у підсумкову оцінку з дисципліни. Підсумкова оцінка з дисципліни у цьому випадку розраховується з урахуванням оцінок за змістові модулі, включаючи екзаменаційну.

90-100 балів ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.

74-89 балів ставиться за вияв здобувачем повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді здобувача наявні незначні помилки.

60-73 бали ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але здобувач спроможний усунути їх із допомогою викладача.

35-59 бали виставляється здобувачу, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «35-59» ставиться здобувачу, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

7.1. Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)

FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7.2. Види контролю

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні види контролю:

1. *Поточний* — здійснюється на лабораторних заняттях. За змістом він включає перевірку розуміння та запам'ятовування здобувачем навчального матеріалу, який охоплюється темою лекційного та лабораторного заняття, а також самостійною роботою здобувача освіти (умінь самостійно опрацьовувати навчальний матеріал), здатність осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної роботи;

2. *Модульний контроль* проводиться на останньому занятті модуля. До модульного контролю допускаються лише ті здобувачі, які виконали у повному обсязі всі види навчальних робіт (лабораторні, самостійні роботи тощо), передбачені робочою навчальною програмою та силабусом.

Здобувач вважається таким, що приступив до проходження модульного контролю, якщо він допущений до модульного контролю, з'явився на контрольний захід та отримав кваліфікаційні завдання.

3. *Підсумковий* — здійснюється у формі усної відповіді на питання, які викладені в отриманому білеті. На підготовку до відповіді здобувачу надається певний час.

Здобувач може звернутися до викладача за роз'ясненням змісту питань. Під час підготовки до відповіді, студенту забороняється у будь якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами або використовувати не дозволені матеріали чи засоби.

7.3. Форми та методи оцінювання

усне або письмове опитування;
завдання до практичних робіт;
захист практичних робіт;
тестовий контроль знань;
модульні контрольні роботи;
навчально-дослідні завдання/проекти;
самооцінювання;
самостійна робота;
екзамен.

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Підсумкова форма контролю *іспит*, протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 60 балів, а склавши іспит – 40 балів.

7.4. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів
V-VI семестри

Назва виду діяльності та форми контролю	Максимальна кількість балів за одиницю	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів за вид роботи
Відвідування лекцій	0,5	12	6
Лабораторна робота (в тому числі допуск, виконання, захист)	1,5	24	36
Виконання завдань для самостійної роботи	1	6	6
Виконання модульної роботи	4	3	12
Максимальна кількість балів	40	1	60
Іспит			40

8. ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ

(не передбачено навчальним планом)

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Навчально-виховне значення шкільних курсів біології в системі сучасної загальноосвітньої підготовки учнів в умовах сучасної української школи.
2. Охарактеризуйте основи сучасного курсу біологічної освіти в українській школі. Шкільні програми з біології.
3. Дайте характеристику сучасній системі біологічної освіти та її значення в процесі навчання в ЗНЗ. Наскрізнні змістові лінії шкільної програми з біології.
4. Дайте характеристику курсу природознавства в сучасній школі.
5. Методи і методичні прийоми навчання біології та стратегія їх добору.
6. Дайте характеристику сучасних словесних методів навчання біології та методичних прийомів.
7. Охарактеризуйте використання наочних методів навчання під час вивчення шкільної біології.
8. Дайте характеристику практичним методам навчання освіти їх значення в процесі навчання біології на сучасному етапі.
9. Зазначте критерії визначення типів уроку. Назвіть відомі вам типи уроків, які використовують в процесі навчання шкільній біології
10. Охарактеризуйте структуру уроку контролю та корекції знань, визначте місце цих уроків в навчальній темі.
11. Запропонуйте систему тематичних форматованих тестових завдань до розділу Тварини.
12. Надайте характеристику етапам (макроструктурі) уроку. Назвіть етапи уроку засвоєння нових знань.

13. Запропонуйте свій варіант етапу актуалізації опорних знань (розділ Тварини).
14. Охарактеризуйте структуру комбінованого уроку, визначте місце цих уроків в навчальній темі (на прикладі розділу за вибором студента).
15. Установіть критерії визначення виду уроку. Назвіть види уроків, які використовують в процесі навчання шкільній біології.
16. Охарактеризуйте структуру сучасного уроку-семінарського заняття, визначте місце цих уроків у навчальній темі.
17. Охарактеризуйте методику підготовки та проведення семінарського заняття, наведіть приклади тематики уроків-семінарів з біології.
18. Охарактеризуйте структуру сучасного уроку-лекції, окресліть методику її підготовки та проведення, визначте місце цих уроків в навчальній темі.
19. Навчальна лекція в школі. Запропонуйте комплекс лекторських методичних прийомів активізації пізнавальної діяльності учнів під час проведення лекції.
20. Лабораторні дослідження, проблеми та перспективи їх проведення.
21. Доведіть, що проведення лабораторних робіт і досліджень є необхідною складовою сучасного навчання біології.
22. Охарактеризуйте процес організації спостережень, практичних робіт, лабораторних досліджень та їх використання в процесі навчання біології.
23. Провідні прийоми роботи з наочністю. Шкільне лабораторні дослідження. Біологічний експеримент.
24. Наведіть алгоритм лабораторного дослідження учнів і проведення роботи з натуральними біологічним об'єктами.
25. Обґрунтуйте сучасні форми та функції контролю знань, умінь і навичок на уроці біології.
26. Охарактеризуйте співвідношення форм навчання сучасної шкільної біологічної науки
27. Робота вчителя з понятійним апаратом під час вивчення нового матеріалу. Значення формування екологічних понять
28. Формування системи морфологічних, анатомічних і фізіологічних навчальних понять та лабораторні роботи (розділ Рослини).
29. Методика вивчення систематики сучасного органічного світу на прикладі конкретної теми.
30. Дайте характеристику процесу формування санітарно-гігієнічних понять в розділі Біології людини.
31. Дайте характеристику процесу і форм перевірки знань з біології в сучасній школі.
32. Охарактеризуйте форми контролю знань з біології й можливості і проблеми їх використання в процесі навчання біології.
33. Розробіть тестові завдання різних форматів до тематичної контрольної роботи (Розділ «Біологія людини»).
34. Методи контролю домашніх завдань з біології в сучасній школі України.
35. Наведіть приклад етапу перевірки домашнього завдання (розділ Біологія тварин).
36. Надайте характеристику етапу перевірки домашнього завдання.

37. Доведіть, що введення елементів проблемного навчання біології є одним з етапів процесу гуманізації освіти.
38. Особливості використання комп'ютерних технологій у процесі навчання шкільній біології.
39. Охарактеризуйте значення нетрадиційних форм біологічної освіти в Україні. Наведіть приклад використання ігрових технологій навчання.
40. Науково-методичний комплекс вчителя біології.
41. Робота учнів з навчальною книгою з біології Охарактеризуйте сучасні прийоми роботи з навчальними текстами з біології у сучасній школі.
42. Охарактеризуйте сучасний шкільний підручник з Біології 7 класів за змістом його структурних елементів
43. Значення самостійної роботи учнів з науковою навчальною книгою. Запропонуйте завдання з використанням підручника, які учитель може дати учням на різних етапах уроку.
44. Кабінет біології (природознавства), вимоги щодо його функціонування.
45. Надайте характеристику сучасному кабінету біології як базі проведення дослідницької роботи учнів з біології
46. Надайте характеристику позаурочної форми організації навчально-виховного процесу.
47. Надайте характеристику позаурочної роботи з природознавства в сучасній школі.
48. Дайте характеристику позакласної форми організації навчально-виховного процесу.
49. Охарактеризуйте групову форму організації позакласної роботи з біології, запропонуйте тематику роботи біологічний гуртків для учнів 7-8 го класу.
50. Охарактеризуйте сучасні форми організації позакласної роботи з біології. Запропонуйте власну структуру Тижня біології в школі.
51. Система позакласного навчання біології. Біологічні гуртки.
52. Система позакласного навчання біології. Робота учнів у системі МАН, екологічні проєкти.
53. Система позакласного навчання біології. Робота з учнями щодо підготовки до біологічних турнірів.
54. Які поняття включає в себе статеве виховання учнів? Запропонуйте тему та складіть алгоритм проведення позакласного заходу цієї тематики.
55. Надайте характеристику етапам проведення біологічних екскурсій в сучасній школі.
56. Запропонуйте варіант проведення екскурсії екологічною стежкою..
57. Наведіть ознаки СНІД-асоційованого комплексу, охарактеризуйте можливості дидактичної експлуатації цього поняття.

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-методичні комплекси дисциплін: конспекти лекцій, програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни, тексти лабораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Здобувачі мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять, силабусів навчальних дисциплін.

Лекційні заняття проводяться в аудиторії 504-Б, яка оснащена мультимедійним проектором BenQ MS502 - основне призначення для повноекранних презентацій; ноутбуком Acer aspire One 721 - основне призначення для презентацій. Під час лекцій використовуються мультимедійні презентації, демонструються навчальні фільми.

Лабораторні роботи проводяться в лабораторії 504-Б, яка оснащена мультимедійним проектором BenQ MS502 - основне призначення для презентацій; ноутбуком Acer aspire One 721- основне призначення для презентацій. Для виконання лабораторних робіт кожен студент отримує лабораторний зошит та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт.

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ

ДЖЕРЕЛА

11.1. Базова

1. Комарова О. В. Методика навчання біології. Практичний курс. Частина 2: методичні інструкції до проведення практичних занять з дисципліни «Методика навчання біології» / Олена Володимирівна Комарова. – Ч. 2. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – 51 с.
2. Матяш Н.Ю., Коршевнік Т.В., Рибалко Л.М., Козленко О.Г. Навчання біології учнів основної школи: методичний посібник. – К.: КОНВІ ПРИНТ, 2019. – 208 с.
3. Перетятко В.В. Методика викладання біології: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Біологія» освітньо-професійної програми «Біологія» / В.В. Перетятко. – Запоріжжя: ЗНУ, 2018. – 143 с.
4. Твердохліб О. В. Чернікова Н. В., Молчанюк О. В., Пальчик О. А. Критичне мислення як ефективний інструмент конструктивного навчання Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (гол. ред.) та ін.]. Запоріжжя: КПУ, 2017. Вип. 55 (108) С 333–340.
5. Твердохліб О.В., Пальчик О.О., Бембель Н.Л., Косаріна С.В., Ковалжи Н.І. Методичні особливості використання робочих зошитів із друкованою основою на заняттях з дисциплін природничого циклу у вищій школі Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: А. В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя: КПУ, 2019. Вип. 66. С. Т. 2. 145– 150.
6. Твердохліб О., Ликова І. Викладання біологічного циклу при підготовці вчителів інтегрованого курсу «Природничі науки» Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: збірник наукових статей у 2 томах / За заг. ред. О.В. Гузенко. – Суми: ФОП Цьома С.П., 2020. – Т.2. 106–110.
7. Твердохліб О.В., Бондаренко Ю.О., Орел Ю.В. Організація екскурсії, як активної форми навчання. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXVIII Каришинські читання) (м. Полтава, 27-28 травня 2021 р.) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астроя, 2021. 291–293

11.2 Допоміжна

1. Технології розвитку критичного мислення учнів
https://www.criticalthinking.expert/book-criticalthinking/FREE_tehnologii_rozvitku_kritichnogo_mislennja_uchniv.pdf
2. Грицай Н.Б. Методика підготовки і проведення екскурсії з біології: навчально-методичний посібник / Н.Б. Грицай. – Рівне: О. Зень, 2016. – 232 с.
3. Карташова І.І. Біологічна задача: зміст, розв'язання, методика використання [Електронний ресурс]: навчально-методичний посібник / І.І. Карташова. – Херсон: ПП. Вишемирський В.С., 2015. – 104 с. – Режим доступу: <http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi57/0042005.pdf>

11.3. Інформаційні ресурси

1. Національна бібліотека імені В.І. Вернадського <http://www.nbuv.gov.ua>
2. Освітні програми <https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi>
3. Асоціація вчителів біології України. <http://biology.civicua.org/>
4. Український біологічний сайт.
<http://www.biology.org.ua>
5. Сайт для всіх, хто вивчає біологію.
<http://www.noosfera.org.ua/>
6. Електронна версія газети «Біологія». Матеріали для вчителів: «Я йду на урок біології». Для вчителя хімії та біології. <http://www.uroki.net/docxim.htm>
7. Симуляції лабораторних робіт або дослідів https://phet.colorado.edu/_m/uk/